

Olá, estudante.

A seguir, você dará continuidade ao desenvolvimento da sua solução através dos campos específicos para a resolução dos 3 desafios propostos, lembrando que eles se complementam.

Nome: Eduardo Marcelo Pacheco Maticola

RGM: 34652671

Documentação:

Revisite a documentação do projeto desenvolvido na PIT I, faça as atualizações e melhorias necessárias de acordo com os pontos explicitados no material teórico. Ao terminar os ajustes, suba a documentação em um repositório GIT.

***Link* do repositório: https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp**

Codificação:

Na Tabela a seguir insira as informações referentes ao desenvolvimento do código do *front-end* e *back-end*.

Linguagem do *Back-end*	**C# / .NET 9.0 (ASP.NET Core Web API)**
Banco de Dados	**MySQL**
Hospedagem	**Vercel (Front-end), Render com Docker (API) e Aiven Cloud (MySQL) com HTTPS**
Plataforma	**Web responsiva**
Modo de Codificação	(x) Tradicional ( ) *Low-code* ( ) *No-code*
***Link* do repositório no GitHub com os códigos abertos**	**https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp**
***Link* da solução em funcionamento**	**https://shelf-app.vercel.app/**
***Link* do vídeo narrado (no mínimo 5 min)**	**[Inserir link do vídeo narrado (Google Drive / YouTube)]**

Testes da Solução

Escolha 5 colegas para testar sua aplicação e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas:

Nome: Matheus Bieberbach	**Data do teste:** 14/10/2026
O que testou e funcionou: Foi realizado o acesso ao módulo de Gestão de Kits e testada a visualização da composição detalhada do kit (A80 220V.2), a listagem das peças vinculadas com identificação de componentes exclusivos de painel elétrico e a exportação da ficha técnica do kit em formato CSV.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao tentar adicionar à composição do kit um item do estoque (LC1D32B7) que já estava cadastrado naquele mesmo kit, o sistema retornou um erro de chave duplicada do banco de dados e exibiu a mensagem técnica da exceção (MySqlException: Duplicate entry) na notificação da tela. Deve-se validar previamente se o item já pertence ao kit e exibir um aviso amigável orientando o usuário a alterar a quantidade do item existente na tabela.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testada a exclusão física do kit completo, mantendo os testes focados na manutenção dos itens internos da composição.	

Nome: Jhenifer Tavares Ribeiro	**Data do teste:** 15/10/2026
O que testou e funcionou: Foram testadas a abertura do modal Editar Parâmetros de um item dentro da composição do kit (D-ST 4), a alternância da marcação de componente de painel (isPainel) e a atualização da quantidade com valores normais de operação, recalculando corretamente a capacidade de montagem do kit.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao preencher o campo Quantidade no modal Editar Parâmetros com um número excessivamente alto (99999999999999999999999999) e salvar, a requisição retornou erro 400 (Bad Request) por ultrapassar o limite de um número inteiro na API, exibindo a mensagem genérica em inglês “One or more validation errors occurred.”. Deve-se limitar o valor máximo permitido para a quantidade e apresentar uma mensagem clara em português.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testada a operação de desmontagem de kits prontos, concentrando os testes na validação dos campos de edição	

da composição.

Nome: Luany Cardozo Ramos	**Data do teste:** 16/10/2026
O que testou e funcionou: Foi testado o módulo de Softwares e CLPs, incluindo a consulta de versões instaladas por cliente e dispositivo, a filtragem por status operacional e o preenchimento do formulário Cadastrar Nova Implantação de Software vinculando o registro a um kit da linha de produção (A40 380V).	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Durante o preenchimento do modal Cadastrar Nova Implantação de Software, ao clicar acidentalmente na área externa escura ao redor da janela (backdrop), o modal fechou imediatamente sem confirmação e todas as informações que haviam sido digitadas nos campos foram perdidas. Sugere-se desativar o fechamento automático ao clicar fora do modal, mantendo o fechamento apenas pelos botões Cancelar ou X.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foi testada a tela de Gestão de Usuários, pois a sessão de testes foi dedicada ao módulo de implantações de software e comportamento dos modais.	

Nome: Maria Eduarda Martinelli Da Silva	**Data do teste:** 18/10/2026
O que testou e funcionou: Foi realizado o login no sistema com autenticação JWT, a conferência dos indicadores executivos no Dashboard Principal, o uso dos filtros rápidos do Monitor de Reposição Crítica e o registro manual de entradas e saídas de peças no Almoxarifado com consulta ao Histórico de Auditoria.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Durante os testes de almoxarifado e manutenção de cadastros, identificou-se que a exclusão de peças ou fornecedores com histórico de movimentação era bloqueada por integridade referencial sem opção de apenas inativar o registro, além da necessidade de importar entradas de Notas Fiscais Eletrônicas via arquivo XML em lote.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foram testados procedimentos de recuperação automática de senha por e-mail, funcionalidade que não faz parte do	

escopo atual do sistema.

Nome: Nicole Bressan Fontanelli	**Data do teste:** 24/10/2026
O que testou e funcionou: Foi utilizado o Simulador de Produção Multi-Kits adicionando diferentes modelos de kits simultaneamente na fila de produção, testando os filtros de foco operacional (Todos os Componentes, Apenas Painéis e Peças Gerais) e verificando o cálculo automático de sobras e faltas de estoque.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Observou-se que nas tabelas com grande quantidade de registros não era possível clicar no cabeçalho das colunas (ID, Nome, Saldo Atual, Capacidade) para ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, e ao exportar o relatório CSV do simulador sugeriu-se incluir codificação UTF-8 BOM e agrupamento por fornecedor para abertura direta no Excel.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não foram realizados testes de alteração de permissões entre perfis de acesso, mantendo o foco nas listagens e relatórios.	

Laudo de Qualidade

Insira a seguir o laudo de qualidade do sistema, apontando os erros e as correções. Não esqueça de coletar as evidências para inseri-las no laudo:

Foram analisados cinco cenários de teste, contemplando as principais funcionalidades do sistema. Os resultados permitiram identificar e corrigir falhas de validação de entrada, tratamento de exceções e usabilidade em janelas modais e tabelas.

- **Teste 1 – Composição do Kit (Duplicidade de Item):** exibição de exceção técnica do banco (MySqlException: Duplicate entry) ao tentar adicionar um item já vinculado ao kit. **Correção:** implementada validação preventiva no front-end e no back-end (DuplicateKitItemException e retorno HTTP 409) exibindo aviso amigável para incrementar a quantidade do item existente.
- **Teste 2 – Edição de Parâmetros (Limite de Quantidade):** erro 400 com mensagem genérica em inglês (“One or more validation errors occurred.”) ao digitar valor numérico acima do limite de inteiro. **Correção:** aplicada validação de intervalo entre 1 e 1.000.000 unidades no formulário, no modelo KitItem e no controller, com mensagens traduzidas em português.

- **Teste 3 – Cadastro de Software (Fechamento de Modal):** perda dos dados digitados no formulário ao clicar acidentalmente fora da janela modal (backdrop). **Correção:** configurado o componente Modal (closeOnBackdrop = false) para impedir o fechamento por clique externo, fechando apenas pelos botões Cancelar ou X.
- **Teste 4 – Almoxarifado e Manutenção de Cadastros:** impossibilidade de ocultar itens obsoletos com histórico e necessidade de entrada em lote por Nota Fiscal. **Correção:** implementados o botão de ativação/inativação lógica (Ativo/Inativo), o campo notaFiscal e a importação de NF-e via arquivo XML.
- **Teste 5 – Tabelas e Simulador de Produção:** ausência de ordenação por colunas nas tabelas e desconfiguração de acentos ao abrir o CSV no Excel. **Correção:** implementada a ordenação dinâmica nos cabeçalhos (SortableTh e useTableSort) e exportação CSV com prefixo UTF-8 BOM agrupada por fornecedor.

As alterações foram registradas em commits no repositório GitHub, permitindo a rastreabilidade das correções no front-end e no back-end. As evidências de funcionamento e validação das melhorias estão disponíveis nos vídeos demonstrativos apresentados neste relatório.

Vídeo da Solução atualizada

Após levantar os *feedbacks* e executar as correções necessárias e pertinentes, grave um vídeo de até 5 minutos apresentando as modificações realizadas no sistema.

***Link* para o vídeo**	**[Inserir link do vídeo de até 5 min (Google Drive / YouTube)]**